

$$3) \begin{cases} (x-2)^{2x^2-11x+9} < 1, \\ 0,3^{\sqrt{4x^2-3x+2}} > 0,3^{\sqrt{x}}. \end{cases}$$

7.94*. При каких значениях a неравенство $x^2 - x \cdot 2^{a+2} - 2^{a+3} + 12 > 0$ выполняется для любых значений x ?

Упражнения для повторения

7.95. Упростите выражения:

$$1) \left((\sqrt{a} + 1)^2 - \frac{2a - 2\sqrt{ax}}{\sqrt{a} - \sqrt{x}} - 1 \right)^{-3}; \quad 2) \left(\frac{4a - 9a^{-1}}{2a^{\frac{1}{2}} - 3a^{-\frac{1}{2}}} + \frac{a - 4 + 3a^{-1}}{a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}}} \right)^2.$$

7.96. Постройте график функции $y = \ln|x+2|$.

7.97. Вычислите: $\left(81^{\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \log_3 4} + 25^{\log_{125} 8} \right) \cdot 49^{\log_7 8}$.

7.4. Логарифмические неравенства и системы неравенств

Изучив пункт, вы:

- научитесь решать логарифмические неравенства;
- научитесь решать системы логарифмических неравенств.

Решение логарифмического неравенства приводится к решению простейшего неравенства $\log_a u(x) < \log_a v(x)$. Из свойств логарифмической функции следует, что:

1) если $a > 1$, то неравенство $\log_a u(x) < \log_a v(x)$ равносильно системе

$$\begin{cases} u(x) > 0, \\ v(x) > 0, \\ u(x) < v(x); \end{cases} \quad (1)$$

2) если $0 < a < 1$, то неравенство $\log_a u(x) < \log_a v(x)$ равносильно системе

$$\begin{cases} u(x) > 0, \\ v(x) > 0, \\ u(x) > v(x). \end{cases} \quad (2)$$

Решение неравенства

$$\log_a u(x) < b$$

приводится к решению неравенства

$$\log_a u(x) < \log_a a^b.$$

На практике вместо решения громоздких систем вида (1) и (2) удобнее находить ОДЗ неравенств отдельно из условий $\{u > 0, v > 0, a > 0, a \neq 1\}$. Эта запись значительно сокращает объем работы. Теперь, учитывая вышеизложенное, рассмотрим несколько примеров.

Пример 1. Решим неравенство $\log_{\frac{1}{3}}(2x + 5) < -2$.

▲ Основание логарифма $a = \frac{1}{3} < 1$, поэтому изменим знак неравенства. Учитывая ОДЗ, получим следующую систему неравенств:

$$\begin{cases} 2x + 5 > 0, \\ 2x + 5 > 9 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x > -2,5, \\ x > 2. \end{cases}$$

Ответ: $(2; +\infty)$. ■

Пример 2. Решим неравенство $\lg(x + 1) \leq 1 - \lg(2x - 6)$.

▲ $\lg(x + 1) + \lg(2x - 6) \leq 1 \Rightarrow \lg((x + 1)(2x - 6)) \leq \lg 10$.

Т.к. основание логарифма $a = 10 > 1$, то знак неравенства не меняется. Учитывая ОДЗ, получим следующую систему неравенств:

$$\begin{cases} x + 1 > 0, \\ 2x - 6 > 0, \\ (x + 1)(2x - 6) \leq 10 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x > -1, \\ x > 3, \\ [-2; 4]. \end{cases}$$

Ответ: $(3; 4]$. ■

Пример 3. Решим неравенство $\log_{\frac{1}{2}} \frac{2x^2 - 4x - 6}{4x - 11} \leq -1$.

▲ ОДЗ определяется неравенством

$$\frac{2x^2 - 4x - 6}{4x - 11} > 0 \Rightarrow \frac{2(x + 1)(x - 3)}{4\left(x - \frac{11}{4}\right)} > 0.$$

Решив неравенство, получим ОДЗ:

$$\left(-1; \frac{11}{4}\right) \cup (3; +\infty) \quad (\text{рис. 7.3}).$$

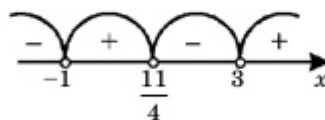


Рис. 7.3

В найденной ОДЗ перепишем данное неравенство в виде

$$\log_{\frac{1}{2}} \frac{2x^2 - 4x - 6}{4x - 11} \leq \log_{\frac{1}{2}} 2.$$

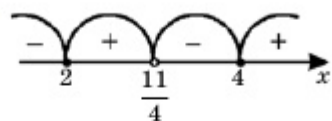


Рис. 7.4

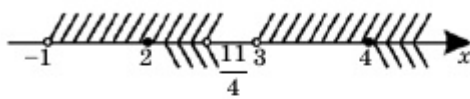


Рис. 7.5

Учитывая $0 < \frac{1}{2} < 1$, имеем:

$$\frac{2x^2 - 4x - 6}{4x - 11} \geq 2 \Rightarrow \frac{2x^2 - 12x + 16}{4x - 11} \geq 0 \Rightarrow \frac{2(x-2)(x-4)}{4\left(x - \frac{11}{4}\right)} \geq 0.$$

Решение последнего неравенства: $x \in \left[2; \frac{11}{4}\right) \cup [4; +\infty)$ (рис. 7.4). Теперь, найдя пересечение полученного множества и ОДЗ (рис. 7.5), получим решение данного неравенства:

$$x \in \left[2; \frac{11}{4}\right) \cup [4; +\infty). \blacksquare$$

Пример 4. Решим неравенство $\log_3(7-x) \leq \frac{9}{16} \log_{2\sqrt{2}}^2 \frac{1}{4} + \log_{7-x} 9$.

▲ Найдем ОДЗ из системы неравенств: $\begin{cases} 7-x > 0, \\ 7-x \neq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < 7, \\ x \neq 6. \end{cases}$

Следовательно, $x \in (-\infty; 6) \cup (6; 7)$ – ОДЗ.

Учитывая

$$\log_{2\sqrt{2}}^2 \frac{1}{4} = \left(-\frac{4}{3} \log_2 2\right)^2 = \frac{16}{9} \text{ и } \log_{7-x} 9 = 2 \cdot \log_{7-x} 3 = \frac{2}{\log_3(7-x)},$$

запишем полученное равенство в виде

$$\log_3(7-x) \leq 1 + \frac{2}{\log_3(7-x)}.$$

Обозначив $\log_3(7-x) = y$, получим

$$y \leq 1 + \frac{2}{y} \Rightarrow \frac{(y+1)(y-2)}{y} \leq 0 \Rightarrow y \in (-\infty; -1] \cup (0; 2].$$

Следовательно, для переменной x получим следующую совокупность неравенств:

$$\begin{cases} \log_3(7-x) \leq -1, \\ 0 < \log_3(7-x) \leq 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 7-x \leq \frac{1}{3}, \\ 1 < 7-x \leq 9 \end{cases} \Rightarrow x \in [-2; 6) \cup \left[\frac{20}{3}; +\infty\right).$$

Здесь мы учли, что основание логарифма $3 > 1$. Найдя пересечение найденного решения и ОДЗ, получим ответ $x \in [-2; 6) \cup \left[\frac{20}{3}; 7\right)$. ■

Пример 5. Решим неравенство $x^{\log_3 x} + 16 \cdot x^{-\log_3 x} < 17$.

▲ ОДЗ: $x \in (0; +\infty)$. Обозначим $x^{\log_3 x} = y$ и перепишем данное неравенство в виде

$$y + 16 \cdot \frac{1}{y} < 17 \Rightarrow \frac{y^2 - 17y + 16}{y} < 0 \Rightarrow \frac{(y-1)(y-16)}{y} < 0.$$

Получили $y \in (-\infty; 0) \cup (1; 16)$. Если $x > 0$, то $x^{\log_3 x} > 0$. Следовательно, нам нужно решить неравенство $1 < x^{\log_3 x} < 16$. Прологарифмировав все части неравенства по основанию 2, получим

$$0 < \log_2 x \cdot \log_2 x < \log_2 16 \Rightarrow 0 < |\log_2 x| < 2.$$

Отсюда

$$\begin{cases} 0 < \log_2 x < 2, \\ -2 < \log_2 x < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 < x < 4, \\ \frac{1}{4} < x < 1. \end{cases}$$

Ответ: $x \in \left(\frac{1}{4}; 1\right) \cup (1; 4)$. ■

Есть много методов решения логарифмических неравенств. Одним из них является метод рационализации при решении логарифмических неравенств. Предлагаем изучить названный метод через следующий электронный ресурс.

Дополнительный электронный ресурс

<https://youtu.be/JljcryzkFg8>



1. Сформулируйте свойства логарифмической функции.
2. Нужно ли менять знак логарифмического неравенства в зависимости от основания логарифма?

Упражнения

А

7.98. Решите простейшее логарифмическое неравенство:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1) $\log_5(3 + 8x) > 0$; | 2) $\log_{\frac{1}{3}}(7 - x) > -2$; |
| 3) $\log_2(x - 3) \leq 3$; | 4) $\lg(4x - 1) \leq 1$. |

7.99. Решите простейшее логарифмическое неравенство:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1) $\log_2(5 + 2x) > \log_2(x - 7)$; | 2) $\log_5(3x - 2) > \log_5(x + 6)$; |
|---------------------------------------|---------------------------------------|